



Trabajo Práctico N° 4

Procesos Concurrentes

1. Explique los siguientes conceptos referidos a la programación concurrente:
 - Sección crítica de un proceso
 - Ejecución atómica de instrucciones
 - Sincronización de procesos
 - Transacción atómica
2. ¿Cuáles son las tres condiciones que debe cumplir cualquier solución al problema de la sección crítica?
3. ¿Por qué el usar solamente una variable booleana para indicar que un proceso está dentro de su sección crítica no asegura la exclusión mutua?
4. ¿Podría asegurarse la exclusión mutua si los procesos, al entrar en su sección crítica, deshabilitaran las interrupciones? ¿En qué casos se usa?
5. ¿Cuál es la diferencia entre algoritmos busy-waiting y sleep-wakeup? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno?
6. ¿Qué son los semáforos y para qué se usan?
7. ¿Qué valor inicial se asigna a un semáforo utilizado para la sincronización de procesos? ¿Y a uno usado para asegurar exclusión mutua de ejecución?
8. ¿Cómo se asegura la atomicidad de las instrucciones P y V? Demuestre que si P y V no son ejecutados atómicamente, la exclusión mutua puede ser violada.
9. Dada la siguiente secuencia lógica y los valores iniciales de los semáforos contadores: S=1, R=0, B=0, C=1.

X	Y	Z
repeat	repeat	repeat
P(S)	P(C)	P(B)
...	P(R)	P(R)
...	...	...
V(R)	V(B)	V(C)
until false	V(S)	V(S)
	until false	until false

Responda Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones:

- i) El proceso X despierta al proceso Y ó al proceso Z.
 - ii) El proceso X despierta solamente al proceso Y.
 - iii) El proceso Y despierta al proceso Z.
 - iv) El proceso Z despierta solamente al X.
 - v) El proceso Z despierta al proceso Y ó al proceso X.
10. ¿Cómo funcionan los monitores y cómo aseguran la exclusión mutua de procesos concurrentes?



11. ¿Qué alternativas existen para manejar la reanudación de un proceso suspendido en un monitor y evitar que dos procesos queden ejecutando simultáneamente dentro del mismo?